Kreatifitas Membangkitkan Inovasi

Universitas
Buddhi Dharma

IT Forensics

Riki
Fakultas Sains & Teknologi
Program Studi Sistem Informasi

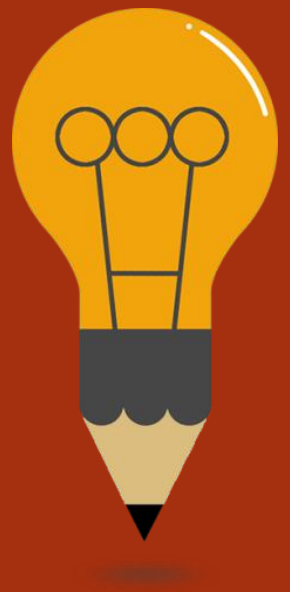
IT Forensics

“ Definisi sederhana, yaitu penggunaan sekumpulan prosedur untuk melakukan pengujian secara menyeluruh suatu sistem komputer dengan mempergunakan software dan tool untuk memelihara barang bukti tindakan kriminal.

Noblett, yaitu berperan untuk mengambil, menjaga, mengembalikan, dan menyajikan data yang telah diproses secara elektronik dan disimpan di media komputer.

Judd Robin, yaitu penerapan secara sederhana dari penyidikan komputer dan teknik analisisnya untuk menentukan bukti-bukti hukum yang mungkin. ”

Tujuan IT Forensics



IT forensic Bertujuan untuk mendapatkan fakta-fakta obyektif dari sebuah insiden / pelanggaran keamanan sistem informasi

Fakta-fakta tersebut setelah diverifikasi akan menjadi bukti-bukti (evidence) yang akan digunakan dalam proses hukum

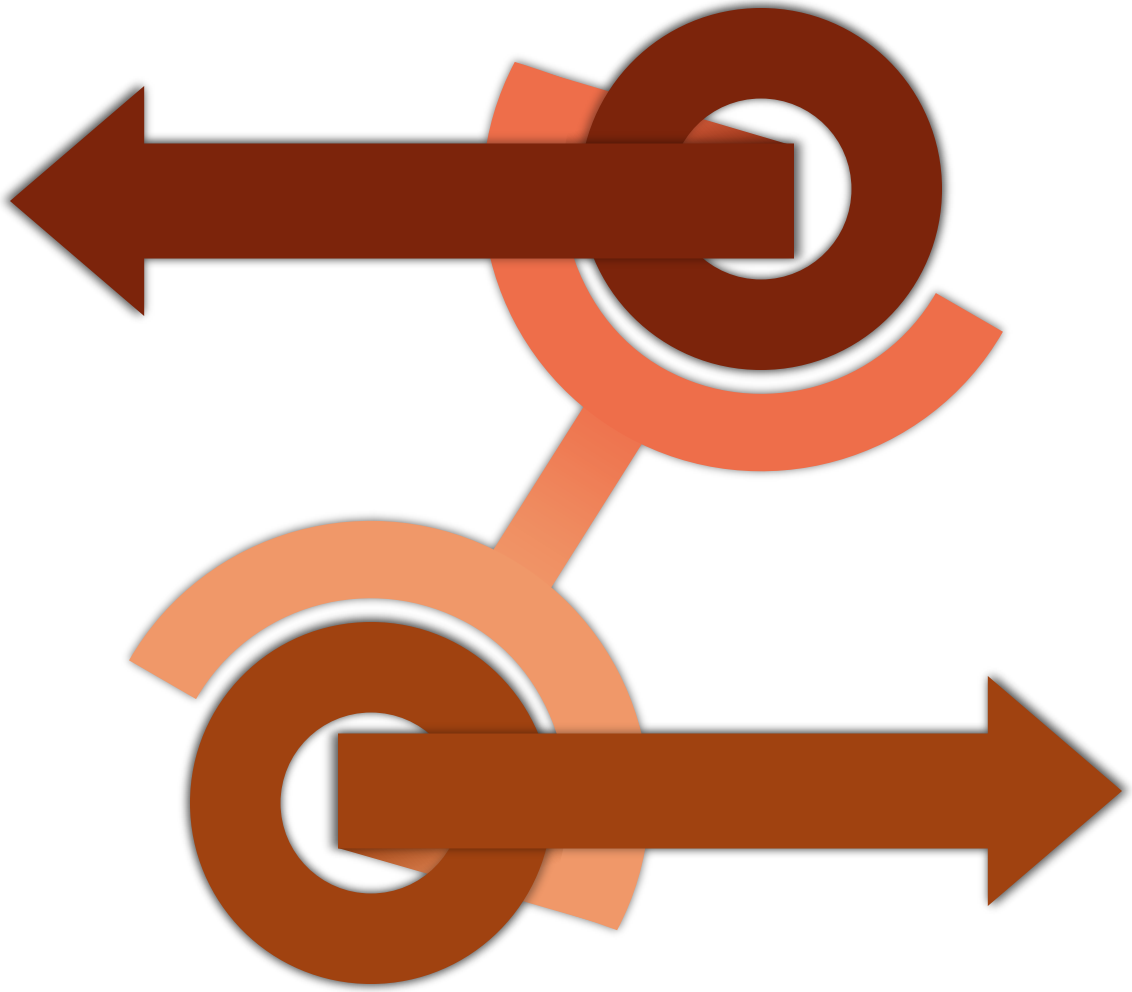
Kemudian mengamankan dan menganalisa bukti bukti dalam bentuk digital

Tujuan IT Forensics (Cont…)

Kejahatan Komputer dibagi menjadi dua, yaitu :

Komputer fraud

Kejahatan atau pelanggaran dari segi sistem organisasi komputer



Komputer crime

Merupakan kegiatan berbahaya dimana menggunakan media komputer dalam melakukan pelanggaran hukum

IT Forensics (Cont…)

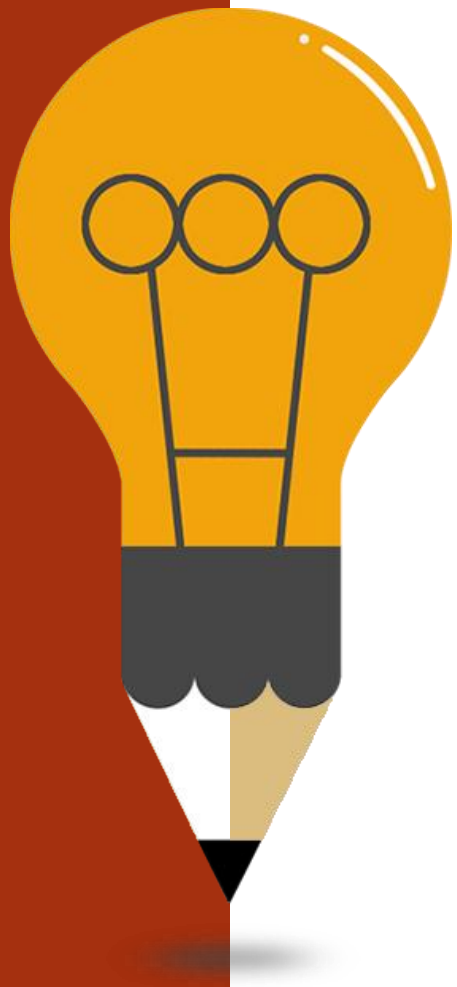
Terminologi IT Forensics

Bukti digital (digital evidence).

Elemen-elemen kunci forensik dalam teknologi informasi

IT Forensics (Cont…)

Empat elemen kunci forensik dalam TI



01

Identifikasi dari bukti digital

Merupakan tahapan paling awal forensik dalam teknologi informasi. Pada tahapan ini dilakukan identifikasi dimana bukti itu berada, dimana bukti it u disimpan dan bagaimana penyimpanannya untuk mempermudah tahap an selanjutnya

02

Penyimpanan bukti digital

Termasuk tahapan yang paling kritis dalam forensik. Bukti digital dapat saja hilang karena penyimpanannya yang kurang baik

03

Analisa bukti digital

Pengambilan, pemrosesan, dan interpretasi dari bukti digital me rupakan bagian penting dalam analisa bukti digital

04

Presentasi bukti digital

Proses persidangan dimana bukti digital akan diuji dengan kasu s yang ada. Presentasi disini berupa penunjukkan bukti digital y ang berhubungan dengan kasus yang disidangkan

IT Forensics (Cont…)

Investigasi kasus teknologi informasi

1. Prosedur forensik yang umum digunakan, antara lain :
   a. Membuat copies dari keseluruhan log data, file, dan lain-lain yang dianggap perlu pada suatu media yang terpisah.
   b. Membuat copies secara matematis.
   c. Dokumentasi yang baik dari segala sesuatu yang dikerjakan.
2. Bukti yang digunakan dalam IT Forensics berupa:
   a. Harddisk.
   b. Floopy disk atau media lain yang bersifat removeable.
   c. Network system.
3. Beberapa metode yang umum digunakan untuk forensik pada komputer ada dua yaitu :
   a. Search dan seizure, Dimulai dari perumusan suatu rencana.
   b. Pencarian informasi (discovery information), Metode pencarian informasi yang dilakukan oleh investigator merupakan pencarian bukti tambahan dengan mengandalkan saksi baik secara langsung maupun tidak langsung terlibat dengan kasus ini.

Forensic Tool Testing

Program pengujian ini telah dipertimbangkan oleh berbagai organisasi. Pengujian alat itu penting dari sisi teknologi informasi (IT), untuk memastikan perangkat lunak dan keras beroperasi seperti yang diharapkan.

XRY adalah tujuan dibangun solusi perangkat lunak berbasis, lengkap dengan semua perangkat keras yang diperlukan untuk memulihkan data dari perangkat mobile dengan cara forensik aman.

Forensic Tool Testing (Cont…)

Institute of Electrical and Electronics Engineers (IEEE)

Telah menetapkan standar sejak tahun 1993 untuk pengujian alat. Organisasi internasional untuk standarisasi dan komisi elektronik (ISO/IEC) mendirikan persyaratan umum untuk pengujian kompetensi dan pencocokan laboratorium (ISO/ IEC 17025) pada tahun 1999 (“Methodology pengujian umum”,2001).

Forensic Tool Testing (Cont…)

NIST

NIST merupakan alat penguji komputer forensik (CFTT), maksud yang benar dari program ini adalah prespektif teknis. NIST menetapkan beberapa persyaratan umum untuk pengujian alat, yaitu :

1. Menetapkan kategori dan syarat forensic
2. Mengidentifikasi persyaratan untuk kategori tertentu
3. Mengembangkan uji pernyataan berdasarkan persyaratan
4. Mengembangkan uji kode untuk pernyataan
5. Mengidentifikasi uji kasus yang relevan
6. Mengembangkan pengujian metode dan prosedur
7. Laporan hasil uji

Tools Pada Mobile Forensik

Tools atau alat bantu dalam penyelidikan yang terpaut dengan mobile forensik banyak tersaji, tapi tak jarang yang bisa di jadikan alat bantu tercepat dan termudah.

Tools Pada Mobile Forensik

Tools atau alat bantu dalam penyelidikan yang terpaut dengan mobile forensik banyak tersaji, tapi tak jarang yang bisa di jadikan alat bantu tercepat dan termudah.

Dua diantara banyak alat bantu berupa perangkat lunak berikut adalah yang termudah penggunaannya dan tercepat prosesnya, yaitu :

1. PARABEN
2. XRY

Tools Pada Mobile Forensik

PARABEN

Paraben Device Seizure dirancang untuk memungkin kan peneliti untuk memperoleh data yang terdapat pada ponsel, smartphones, GPS dan perangkat PDA tanpa mempengaruhi integritas data.

Dengan ponsel, ia dirancang untuk mengambil data seperti nomor telepon, tanggal, gambar, riwayat panggilan, dan dump data penuh (mirip dengan dump flasher). Ini juga menyediakan pilihan bebera pa analitik dengan built in mesin pencari serta alat-alat manajemen kasus seperti bookmark dan data impor.

Tools Pada Mobile Forensik

XRY

XRY adalah aplikasi software yang dirancang untuk berjalan pada sistem operasi Windows yang me- mungkinkan Anda untuk melakukan ekstraksi data forensik yang aman dari berbagai macam perang kat mobile, seperti smartphone, gps navigasi unit, modem 3G, pemutar musik portabel dan tablet terbaru prosesor seperti iPad. XRY dikembangkan oleh Micro Systemation AB, (www.msab.com).

Mengekstrak Data dari ponsel / telepon seluler adalah keterampilan spesialis dan tidak sama dengan memulihkan informasi dari komputer. Kebanyakan perangkat mobile tidak berbagi sistem operasi yang sama dan perangkat embedded proprietary yang memiliki konfigurasi yang unik dan sistem operasi.

Tools Pada Mobile Forensik

XRY Logis

XRY logis adalah solusi perangkat lunak berbasis untuk setiap PC berbasis Windows, lengkap dengan perangkat keras yang diperlukan untuk penyelidikan forensik perangkat mobile. XRY adalah standar dalam forensik perangkat mobile dan pilihan pertama di antara lembaga penegak hukum di seluruh dunia.

Tools Pada Mobile Forensik

XRY Fisik

XRY fisik adalah paket perangkat lunak untuk pemulihan fisik data dari perangkat mobile. Dump memori dari masing-masing perangkat individu adalah sebuah struktur data yang kompleks, sehingga Systemation Micro telah mengembangkan XRY fisik untuk membuatnya lebih mudah untuk menavigasi ini kekayaan informasi.

Tools Pada Mobile Forensik

XRY Complete

XRY lengkap adalah sistem semua-In-satu forensik mobile dari Systemation Mikro, menggabungkan kedua solusi kami logis dan fisik ke dalam satu paket. XRY Lengkap memungkinkan peneliti akses penuh ke semua metode yang mungkin untuk memulihkan data dari perangkat mobile.

Terima Kasih